**РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ**

**Факультет физико-математических и естественных наук**

**Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей**

# ОТЧЕТ
# ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

*дисциплина: Архитектура компьютера*

Студент: Лебеденко Елена Викторвна

Группа: НКАбд-04-25

**МОСКВА**

2025 г.

# Содержание

1. Цель работы…….……4

2. Выполнение лабораторной работы…….……....5-7

3. Задания для самостоятельной работы……...……....8-9

4. Вывод……..……10

# Список иллюстраций

1.1 Создание каталога и файлы для выполнения л/р……....5

1.2 Вывод программы из листинга 10.1…...…….….5

1.3 Запрет исполнения..……..…….……....6

1.4 Возвращение прав на исполнение……....6

1.5 Символьная и числовая записи……..……...……..……7

2.1 Задание 1.…….……..……....8

## 1. Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

# 2. Выполнение лабораторной работы

1) Создаю каталог для программам лабораторной работы № 10, перейдите в него и создаю файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd ~/work/arch-pc/lab10
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt rea
dme-2.txt
```

1.1 Создание каталога и файлы для выполнения л/р

2) Ввожу в файл lab10-1.asm текст программы из листинга 10.1 (Программа записи в файл сообщения), заменяю readme.txt на readme-1.txt в программе. Создаю исполняемый файл и проверяю его работу.

```
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ nano lab10-1.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l lab10-1.lst lab10-1.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Hello word!
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 44
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko  3942 ноя  9 01:16 in_out.asm
-rwxrwxr-x 1 evlebedenko evlebedenko  9740 дек 15 10:37 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko  1289 дек 15 10:37 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko 13715 дек 15 10:37 lab10-1.lst
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko  2528 дек 15 10:37 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko    12 дек 15 10:38 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko     0 дек 15 10:23 readme-2.txt
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme.txt
cat: readme.txt: Нет такого файла или каталога
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme-1.txt
Hello word!
```

1.2 Вывод программы из листинга 10.1

Программа запрашивает ввести строку, после чего создаёт текстовый файл с этой введённой строкой

3) С помощью команды chmod изменю права доступа к исполняемому файлу lab10-1, запретив его выполнение.

```
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u-x lab10-1
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 44
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko  3942 ноя  9 01:16 in_out.asm
-rw-rwxr-x 1 evlebedenko evlebedenko  9740 дек 15 10:37 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko  1289 дек 15 10:37 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko 13715 дек 15 10:37 lab10-1.lst
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko  2528 дек 15 10:37 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko    12 дек 15 10:38 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko     0 дек 15 10:23 readme-2.txt
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Отказано в доступе
```

1.3 Запрет исполнения

Я запретила исполнение файла. Теперь он не запускается.

4) С помощью команды chmod измените права доступа к файлу lab10-1.asm с исходным текстом программы, добавив права на исполнение.

```
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u+x lab10-1.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l lab10-1.lst lab10-1.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Hello word!
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme-1.txt
Hello word!
```

1.4 Возвращение прав на исполнение

Возвращаю права на исполнение. Теперь файл запускается

5) В соответствии с вариантом (16) в таблице 10.4 предоставлю права доступа к файлу readme-1.txt представленные в символьном виде, а для файла readme-2.txt – в двочном виде. Проверю правильность выполнения с помощью команды ls -l.

readme-1.txt: --x r-x -w-

readme-2.txt: 001 010 101

```
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u+x,g+rx,o+w readme-1.txt
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 125 readme-2.txt
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 44
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko  3942 ноя  9 01:16 in_out.asm
-rwxrwxr-x 1 evlebedenko evlebedenko  9740 дек 15 11:45 lab10-1
-rwxrw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko  1289 дек 15 10:37 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko 13715 дек 15 11:45 lab10-1.lst
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko  2528 дек 15 11:45 lab10-1.o
---xr-x-w- 1 evlebedenko evlebedenko    12 дек 15 11:45 readme-1.txt
---x-w-r-x 1 evlebedenko evlebedenko     0 дек 15 10:23 readme-2.txt
```

1.5 Символьная и числовая записи

## 3. Задание для самостоятельной работы

1) Напишите программу работающую по следующему алгоритму:

• Вывод приглашения “Как Вас зовут?”

• ввести с клавиатуры свои фамилию и имя

• создать файл с именем name.txt

• записать в файл сообщение “Меня зовут”

• дописать в файл строку введенную с клавиатуры

• закрыть файл

Создать исполняемый файл и проверить его работу. Проверить наличие файла и его содержимое с помощью команд ls и cat.

```
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ touch task.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ nano task.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l task.lst task.asm
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o task task.o
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ ./task
Как Вас зовут?Лебеденко Елена
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 84
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko  3942 ноя  9 01:16 in_out.asm
-rwxrwxr-x 1 evlebedenko evlebedenko  9740 дек 15 11:45 lab10-1
-rwxrw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko  1289 дек 15 10:37 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko 13715 дек 15 11:45 lab10-1.lst
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko  2528 дек 15 11:45 lab10-1.o
---xr-x-w- 1 evlebedenko evlebedenko    12 дек 15 11:45 readme-1.txt
---x-w-r-x 1 evlebedenko evlebedenko     0 дек 15 10:23 readme-2.txt
-rwxrwxr-x 1 evlebedenko evlebedenko  9740 дек 15 17:58 task
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko   556 дек 15 17:50 task.asm
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko 13234 дек 15 17:55 task.lst
-rw-rw-r-- 1 evlebedenko evlebedenko  2560 дек 15 17:55 task.o
-rwxrwxr-x 1 evlebedenko evlebedenko    50 дек 15 17:58 task.txt
evlebedenko@evlebedenko:~/work/arch-pc/lab10$ cat task.txt
Меня зовут Лебеденко Елена
```

2.1 Задание 1

На скриншоте выше при вызове команды ls -l отображается файл task.txt вместо name.txt. В листинге я исправила ошибку.

**Листинг:**

```
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
filename db 'name.txt',0
question db 'Как Вас зовут?',0
answer db 'Меня зовут ',0

SECTION .bss
name resb 255

SECTION .text
global _start
_start:

mov eax,question
call sprint

mov ecx, name
mov edx, 255
call sread

mov ecx, 0777o
mov ebx, filename
mov eax, 8
int 80h

mov esi, eax

mov eax, answer
```

```
call slen

mov edx, eax
mov ecx, answer
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h

mov eax, name
call slen

mov edx, eax
mov ecx, name
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h

mov ebx, esi
mov eax, 6
int 80h
call quit
```

# 4. Вывод

При выполнении лабораторной работы я приобрела навыки написания программ для работы с файлами.